班级： 姓名： 学号： 科目： 第

二二、

1° 若 X_1、X_2、X_3 相互独立，

即 $\begin{cases} P(X_1=1)\cdot P(X_2=0)\cdot P(X_3=0)=\frac{1}{4} \\ P(X_1=0)\ P(X_2=1)\ P(X_3=0)=\frac{1}{4} \\ P(X_1=0)\ P(X_2=1)\ P(X_3=0)=\frac{1}{4} \\ P(X_1=1)\ P(X_2=1)\ P(X_3=1)=\frac{1}{4} \end{cases}$

即 $P(X_1=1,0)$、$P(X_2=1,0)$ $P(X_3=1,0)$ 中均不存在 0，矛盾.

∴ X_1、X_2、X_3 相互不独立.

2° 若 X_1、X_2、X_3 两两独立，

即 $\begin{cases} P(X_1=1)\cdot P(X_2=0)>\frac{1}{4} \\ P(X_2=0)\ P(X_3=0)>\frac{1}{4} \\ \vdots \\ P(X_2=1)\ P(X_3=1)>\frac{1}{4} \end{cases}$

即 $P(X_2=0)P(X_2=1)\cdot P(X_3=0)P(X_3=1)>\frac{1}{16}$，矛盾

∴ X_1、X_2、X_3 不会两两独立.

二三、

Y	0	1	2	3
P(Y):	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

X	1	2	3
P(X)	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{9}$

(b) ∵ $P(X=1)\cdot P(Y=0)=\frac{8}{27}\cdot\frac{1}{9}\neq\frac{2}{27}=P(X=1,Y=0)$

∴ X、Y 不独立.

WEIYANG COLLEGE TSIN
清华大学未央

(c) $X=1$ 时:

Y	0	1	2	3
$P(Y)$	$\frac{2}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$

$Y=0$ 时:

X	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0

(d) $P(X=3|Y=2) = \frac{P(X=3, Y=2)}{P(Y=2)} = \frac{0}{\frac{6}{27}} = 0$

$P(Y=2|X=3) = \frac{P(Y=2, X=3)}{P(X=3)} = 0.$

二四.

$\because P(X=x_i | Z=z_j) = \frac{P(X=x_i, Z=z_j)}{P(Z=z_j)}$

且 $P(X=x_i, Z=z_j) = \sum_k P(X=x_i, Y=y_k, Z=z_j)$

又 $\because P[X=x_i | (Y=y_k) \cap (Z=z_j)] \cdot P(Y=y_k | Z=z_j)$

$= \frac{P(X=x_i) P[(Y=y_k) \cap (Z=z_j)]}{P[(Y=y_k) \cap (Z=z_j)]} \cdot \frac{P[(Y=y_k) \cap (Z=z_j)]}{P(Z=z_j)}$

$= \frac{P(X=x_i) \cdot P(Y=y_k, Z=z_j)}{P(Z=z_j)}$

$\therefore P(X=x_i | Z=z_j) = \sum_k P[X=x_i | (Y=y_k) \cap (Z=z_j)] P(Y=y_k | Z=z_j)$

YEIYANG COLLEGE TSI
清华大学未央

班级： 姓名： 学号： 科目： 第

二五.

$$D(XY) = E(X^2Y^2) - (E(XY))^2$$

$$= E(X^2)\cdot E(Y^2) - (EX)^2(EY)^2$$

$$= (DX + (EX)^2)(DY + (EY)^2) - (EX)^2(EY)^2$$

$$= DX\,DY + (EX)^2 DY + (EY)^2 DX;$$

且 $E(X)^2 > 0$、$E(Y)^2 > 0$，$DX > 0$、$DY > 0$

$\therefore D(XY) \geq DX\,DY$.

二六. 对于 $X = \sum_{k=1}^{n} \xi_k$，$Y = \sum_{k=1}^{n} \xi_{m+k}$

且 $corr(X, Y) = \dfrac{cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$

又∵ ξ 相互独立同分布，$\therefore D(X) = \sum D(\xi) = n D(\xi)$

$D(Y) = n D(\xi)$

$$cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= cov(\xi_1, Y) + cov(\xi_2, Y) + \cdots + cov(\xi_n, Y)$$

$$= (n-m)\cdot D(\xi) + 0$$

$\therefore corr(X, Y) = \dfrac{n-m}{n}$.

WEIYANG COLLEGE TSI
清华大学未央

二七

即 X、Y 为二项分布，$p=\frac{1}{6}$

即 $P(X_i) = C_n^i p^i (1-p)^{n-i} \Rightarrow D(X) = \frac{5}{36}n \quad E(X) = \frac{n}{6}$

$P(Y_i) = C_n^i p^i (1-p)^{n-i} \quad D(Y) = \frac{5}{36}n \quad E(Y) = \frac{n}{6}$

$\therefore cov(X,Y) = E(X\cdot Y) - E(X)E(Y)$

$\because E(X\cdot Y) = \sum_{i,j=1}^{n} E(x_i y_i) = (n^2-n)\cdot\frac{1}{36}$

$\therefore cov(X,Y) = \frac{n^2-n}{36} - \frac{n^2}{36} = -\frac{n}{36}$

$corr(X,Y) = \frac{-\frac{n}{36}}{\frac{5}{36}n} = \frac{-1}{5}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA
清华大学未央书院